

2.1.

Definujeme $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$ pro nějakou matici A . Matice A je symetrická a pozitivně definitní.

Báze B je ortonormální, tj.

$$\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rangle = 0$$

$$\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle = \langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rangle = 1$$

Získáváme tak soustavu 3 lin. rovnic.

$$(1 \ 2) \begin{pmatrix} a_{11} & a \\ a & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = a_{11} + 4a + 4a_{22} = 1$$

$$(3 \ 7) \begin{pmatrix} a_{11} & a \\ a & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 9a_{11} + 42a + 49a_{22} = 1$$

$$(1 \ 2) \begin{pmatrix} a_{11} & a \\ a & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 3a_{11} + 13a + 14a_{22} = 0$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 13 & 14 & 0 \\ 1 & 4 & 4 & 1 \\ 9 & 42 & 49 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 6 & 13 & -8 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} a_{22} = 10 \\ a = -23 \\ a_{11} = 53 \end{array}$$

Z toho plyne $\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle = (x_1 \ x_2) A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, a tedy

$$(x_1 \ y_1) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

což je hledaný vzorec.